WORKSHOP PRÁCTICO

AI-DRIVEN QA PIPELINE

Testing End-to-End con GitHub Copilot

Construcción de Skills personalizadas para transformar Requerimientos en Tests Automatizados con Playwright.

- Copilot Custom Skills
- RTM Traceability
- Playwright Suite

Arquitectura del Workshop

Flujo continuo de aceleración desde el documento inicial hasta el código ejecutable

01

Documento a RTM

Creación de Skill para la Matriz de Trazabilidad.

02

RTM a Test Cases

Skill especializada para derivar Casos de Prueba.

03

Tests en Playwright

Generación de scripts automatizados de alta fidelidad.

04

LLM as a Judge

Evaluate test quality based on LLM

MÓDULO 01

Skill Copilot: Generador de RTM

Insumo Inicial

Documento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales.

Meta de la Custom Skill

Mapeo bidireccional entre IDs de Requerimiento, Funcionalidad y Criterios de Aceptación.



MÓDULO 02

Skill Copilot: Derivación de Casos de Prueba

Cobertura Completa

Generación automática de caminos felices, alternativos y de borde.

Formato BDD / Gherkin

Estructuración estandarizada Given-When-Then directamente desde la RTM.

Linkage de Trazabilidad

Asignación automática del ID de RTM a cada Test Case generado.

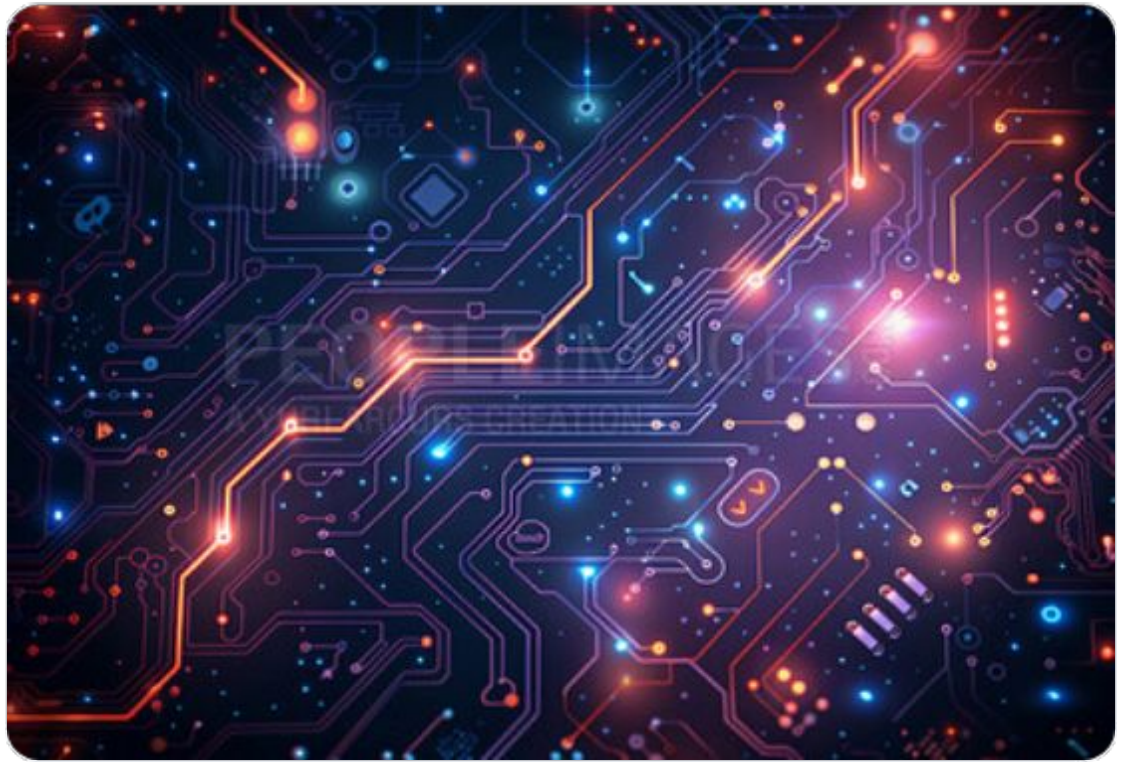
MÓDULO 02

Prompt vs Skill

Instructs the AI on **what** to generate for a single interaction or immediate request.	Defines **how** an AI agent handles a recurring, end-to-end task or complex workflow.
Transient & Local: Focuses on immediate context, formatting a single answer, or tweaking tone.	**Persistent & Multi-step:** Encapsulates complete domain knowledge, procedural rules, branching logic, and edge cases.
Explicit Execution: Runs directly when you press enter on a user message.	**Autonomous / Intent-driven:** Evaluated dynamically based on user intent and metadata (`when to use` criteria).
Self-contained text: Relies solely on the text provided inside the message or system prompt.	**Modular Package:** Can bundle code, helper scripts, templates, schema definitions, and auxiliary resource files.

MÓDULO 03

Skill Copilot: Scripts de Playwright



1. **Page Object Model (POM)**
   Copilot genera la estructura modular de objetos y selectores automáticos.

2. **Robust Assertions**
   Traducción de criterios de aceptación en aserciones web nativas de Playwright.

3. **Refactor & CodeGen**
   Uso combinado de Playwright CodeGen con asistencia inteligente en VS Code.

Impacto Estimado en el Workflow

Optimizaciones observadas al implementar Copilot Skills en QA

70%

Reducción de tiempo en creación de RTM

3x

Velocidad de generación de Test Cases

100%

Trazabilidad garantizada Requerimiento - Código

Habilidades Clave al Finalizar



Custom Copilot Skills
Creación de instrucciones reutilizables para el equipo.

Calidad y Validación
Revisión crítica de selectores y aserciones sintéticas.

Automatización Acelerada
Ejecución e integración en pipelines de CI/CD.

Secondary view on tests quality
Apoyado en LLM as a Judge

¿LISTO PARA AUTOMATIZAR?

Sesión de Q&A y Práctica

GitHub Copilot • Playwright •